

2024 学年第二学期浙江省精诚联盟适应性联考

高三技术 试题

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料,回答第 1 至 2 题:

某中学开展“人工智能进校园”活动,通过图文展板、短视频展示、现场讲解等方式介绍 AI 技术的发展与应用,并通过学校官网和微信公众号进行同步推送。学生可以在活动现场提问,也可以通过在线平台留言互动。

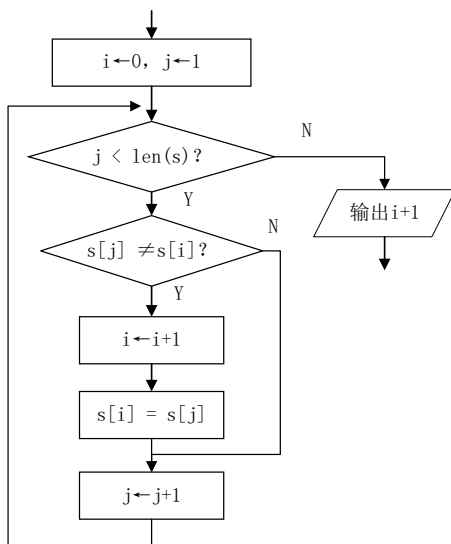
1. 下列关于该活动中“数据与信息”的说法,正确的是
 - A. 展板内容和短视频内容都是信息,都可以脱离载体独立存在的
 - B. 图像和音频信息的获取方式、编码方式是一样的
 - C. 多渠道发布信息有利于不同人群获取所需信息
 - D. 信息的价值是固定不变的,不受媒介影响
2. 关于信息安全与社会责任,下列行为合适的是
 - A. 未经允许,将活动照片打包发到互联网平台上供人下载
 - B. 将精彩讲解片段录屏后自行发布到短视频平台变现
 - C. 在线平台留言互动时只填写必要信息并保护个人手机号
 - D. 将同学的留言内容截图后随意发布到网络

阅读下列材料,回答第 3 至 6 题:

某智慧图书馆信息系统实现了图书管理和人员进出管理的自动化。在图书借阅区,RFID 扫描设备可自动识别图书标签并记录借还数据,同时上传到中央服务器;在出入口,人脸识别系统可判断进出人员是否为本馆读者,若发现异常行为(如未借书却带书出门),则通过语音播报提醒:“请先借阅图书”,并将相关图像数据上传至服务器。系统还结合语音识别技术,可与读者进行语音互动提醒。管理员可使用安装了管理系统 APP 的平板设备,实时查看各区域的监控数据和图书借阅情况。

3. 下列关于“智慧图书馆信息系统”组成的说法,正确的是
 - A. 图书标签属于该系统中的软件资源
 - B. 该管理系统 APP 属于系统软件
 - C. 该系统的中央服务器属于硬件设备
 - D. 平板终端属于用户,而不属于系统组成部分

4. 在该系统的智能功能中，以下选项中不涉及人工智能应用的是
- 系统通过摄像头识别图书的封面内容
 - 管理系统 APP 显示借阅记录和图书编号
 - 系统通过人脸识别判断是否为本馆读者
 - 系统通过语音识别技术与读者进行互动提醒
5. 关于该系统中的访问控制，以下说法正确的是
- 图书馆系统的最佳登录方案是只采用“用户名+口令”的方式
 - 平板终端管理员属于访问控制的“客体”
 - 访问控制策略可以设置谁能读取或修改借阅数据
 - 拒绝访问某资源属于身份认证的内容，不属于访问控制范畴
6. 关于该系统中应用的网络技术，正确的是
- 图书馆数据上传服务器时可不使用 TCP/IP 网络协议
 - 系统使用无线网络时必须连接卫星
 - 语音播报功能的实现依赖 5G 网络提供语音内容
 - 平板终端和服务端之间可通过 Wi-Fi 实现通信
7. 某算法的流程图如第 7 题图所示，若数组 $s = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4]$ ，执行该部分流程后，输出结果是



第 7 题图

- 4
 - 5
 - 6
 - 7
8. 在程序运行过程中，函数调用会按照“栈”的机制入栈和出栈。假设有一个程序依次调用了以下函数（入栈）：main → Config → Network → Service → Status。在执行过程中，函数按照以下顺序完成并返回（出栈）：Config → Service → Network → main → Status。栈容量至少是
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
9. 已知一棵二叉树的根节点为 A。节点 B 的左、右孩子分别是 D 和 E，节点 C 的左、右孩子分别是 F 和 G。下列给出的后序遍历序列中不可能是
- DEBFGCA
 - FGCDEBA
 - DFGCEBA
 - GDEBFCA

10. 给定一个正整数数组 `a` 和一个目标值 `target`，找出数组中一个连续区间，其和等于目标值。输出其起始和结束下标。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```

a = [1, 3, 2, 5, 1, 1, 2, 3]
target = 8
i = j = s = 0
while j < len(a):
    s += a[j]
    while  :
        s -= a[i]; i += 1
    if s == target:
        print("找到目标区间：", i, j); break
    j += 1

```

- A. `s < target` and `i < j`

C. `s > target` and `i < j`

B. `s > target` and `i < len(a)`

D. `s == target` and `i < j`

11. 对于任意非空字符串 `s`，若甲、乙两个程序段输出结果相同，则乙程序段加框处的正确代码是：

<pre> def f(s, t): if t < 0: return "" return s[t] + f(s, t - 2) print(f(s, len(s) - 1)) </pre>	<pre> r = "" n = len(s) for i in range(n - 1, -1, -2): print(r) </pre>
甲程序段	乙程序段

- A. `r = s[i] + r`

C. `r = r + s[n-i-1]`

B. `r += s[i]`

D. `r = s[n-i-1] + r`

12. 有如下 Python 部分程序段，执行后，输出的结果是

```

text = "abcdeabcdeabcdeabecde"
window = [''] * 5
freq = [0] * 5
h, t = 0, 4
pre = 0
for i in range(len(text)):
    window[t] = text[i]
    add = 0
    if window[t] == 'e':
        add = 1
    sub = 0
    if window[h] == 'e':
        sub = 1
    freq[t] = pre + add - sub
    pre = freq[t]
    t = (t + 1) % 5
    h = (h + 1) % 5

```

```
print(freq[h], freq[t])
```

A. 2 1

B. 2 2

C. 1 2

D. 1 0

二、非选择题(本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某款智能手表具备“健康预警”功能, 当满足以下任一条件时自动触发预警: ① 连续 3 秒心率高于 130 次/分; ② 血氧值低于 90%; ③ 运动步频突然超过 200 步/分钟(表示剧烈运动风险)。

手表启动后, 每隔 1 秒采集一次数据。例如, 数据记录为[125, 0.98, 140], 表示该秒钟的心率为 125, 血氧值为 98%, 步频为 140。某次佩戴数据如下(从第 1 秒开始):

[[120, 0.95, 130], [132, 0.93, 135], [138, 0.92, 150], [141, 0.91, 145], [135, 0.89, 170], [128, 0.88, 210], ...]

(1) 手表从第_____秒开始触发健康预警。

(2) 现在已经读取数据并存入列表 data, 小明模拟上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
reasons = ["连续心率过高", "血氧值过低", "步频过高"]
```

```
r = -1
```

```
cnt = 0 # 连续心率高于 130 的秒数
```

```
for i in range(len(data)):
```

```
    if data[i][0] > 130:
```

```
        cnt += 1
```

```
    else:
```

```
        _____ ① _____
```

```
    if cnt == 3:
```

```
        r = 0
```

```
        break
```

```
    if _____ ② _____:
```

```
        if data[i][1] < 0.9:
```

```
            r = 1
```

```
        else:
```

```
            r = 2
```

```
        break
```

```
if r != -1:
```

```
    print("手表在第", i+1, "秒, 因为", _____ ③ _____, "触发健康预警。")
```

```
else:
```

```
    print("本次监测未触发健康预警。")
```

14. 小李的父亲在乡村经营一家茶叶仓库, 用于储存多种类型的茶叶。由于茶叶对温度和湿度非常敏感, 若存储环境不合适, 容易发生发霉和变质。为保障茶叶品质, 小李设计并开发了一个“智能茶叶仓储与销售管理系统”。该系统能实时监控并记录仓库各区域的温湿度信息, 支持用户通过网页或手机端查看当前及历史数据, 并可远程控制除湿设备; 当温湿度超出设定的阈值时, 系统会自动触发报警装置。为降低通信成本, 小李在系统中选用物联网模块实现无线通信。此外, 小李还在系统中增加了销售数据分析功能, 便于其父亲了解各月份的销售情况, 科学指导后续的备货工作。

请根据描述完成下列问题:

- (1) 小李在深入了解仓储条件与设备控制要求后，开始进行模块结构设计和系统物理配置。这属于信息系统设计的前期准备工作中的_____。(单选，填字母 A. 需求分析 / B. 可行性分析 / C. 概要设计)
- (2) 小李希望茶厂人员能在手机或电脑浏览器上实时查看各区域的温湿度数据并操作设备，故采用的系统结构开发模式最合适的是_____。(单选，填字母：A. B/S 模式 / B. C/S 模式) (单选，填字母)
- (3) 以下信息系统搭建方案中，合理的是_____。(多选，填字母)
- A. 为每种茶叶配置一个单独的物联网模块
 - B. 将温湿度传感器与报警装置连接在同一智能终端
 - C. 租用云服务器作为 Web 系统部署平台
 - D. 建立用户权限分级系统，限制普通员工修改系统设置
- (4) 系统运行一段时间后，小李的父亲提出希望增加一些新功能，让管理更方便。写出你认为可以增加的两个新功能，并简单说说这些功能有什么用处。
- (5) 小李收集了销售记录文件“sales2024.xlsx”，想找出 4 月和 5 月销售量最高的五种茶叶（销售量不存在完全相同的情况）。部分记录如下：

销售时间	茶叶品种	销售量
20240226	龙井	100
20240226	碧螺春	250
.....		
20241210	铁观音	500
20241210	铁观音	200
20241216	普洱	250

第 14 (5) 题表

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel("sales2024.xlsx")
df.insert(0, "月份", " ")
for i in range(len(df)):
    m = str(df.at[i, "销售日期"])
    _____ ① _____
df1= _____ ② _____
df2 = _____ ③ _____
df3 = df2.groupby("茶叶品种", as_index=False).sum()
df4 = _____ ④ _____
print("4、5 月销售最火的 5 种茶叶是：", end=" ")
for i in df4.index:
    print(df4.at[i, "茶叶品种"], end=" ")
```

①②③④处可选代码有：

- A. df.at[i, "月份"] = int(m[4:6])
- B. df.at[i, "月份"] = (m // 100) % 100
- C. df[df["月份"] == 4]
- D. df[df["月份"] == 5]]

```
E. df1[df1["月份"] == 5]
F. df3.sort_values("销售量", ascending=False).head()
G. df3.sort_values("销售量", ascending=True).head(5)
```

15. 某重点高中计划从 n 所初中已报名的学生中选拔 s 名学生作为“自主招生直录生”。学校根据学生的综合测评分数进行选拔。选拔规则如下：

- 成绩位列所在初中前 w 名的学生直接录取；
- 剩余名额按全体未录取学生的综合测评分数由高到低依次补录；
- 如果遇到多个学生成绩相同，则**一并录取**；
- 一旦录取人数达到或超过 s 名，选拔立即结束。

现已获得所有学生的综合测评分数数据表 `stu`。每位学生的数据包含：学校编号 ($0 \sim n-1$)、学生编号、综合测评分数。选手的“校内名次”定义如下：若一名学生所在学校有 m 人分数高于他，则他的校内名次为 $m+1$ 。程序运行时输出被录取的学生编号，学生编号按成绩排名输出。此外，程序可以查询指定学生编号的录取情况。请回答下列问题：

(1) 如果学生的综合测评分数数据表 `stu = [[0, "S1001", 91], [1, "S2001", 93], [2, "S3001", 95], [0, "S1002", 91], [2, "S3002", 90], [1, "S2002", 90], [0, "S1003", 88], [1, "S2003", 97], [2, "S3003", 85], [2, "S3004", 85], [1, "S2004", 84], [0, "S1004", 86]]`，编号 S1003 的学生的“校内名次”是_____。（填数字）

(2) 定义函数 `mysort`，对学生数据按综合测评分数进行排序。

```
def mysort(a):
    for i in range(len(a)):
        for j in range(len(a)-i-1):
            if a[j][2] < a[j+1][2]:
                a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]
    return a
```

以下代码中实现相同功能的有_____。（多选）

<pre>n = len(a) for i in range(n): for j in range(n - 1, i, 0): if a[j][2] > a[j - 1][2]: a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j]</pre>	<pre>n = len(a) for i in range(n): for j in range(1, n - i): if a[j][2] > a[j - 1][2]: a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j]</pre>
A	B
<pre>i = 0 n = len(a) while i < n: j = 0 while j < n - i - 1: if a[j][2] < a[j + 1][2]: a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j] j += 1 i += 1</pre>	<pre>for i in range(len(a)): swapped = False for j in range(len(a) - i - 1): if a[j][2] > a[j + 1][2]: a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j] swapped = True if not swapped: break</pre>
C	D

(3) 实现功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
def query(stu, sid):
    for i in range(len(stu)):
        if _____①_____:
            return stu[i][4]
    return None

def admit(stu, n, s, w):
    r = [[0, 0, -1] for i in range(n)]
    heads = [-1, -1]
    tails = [-1, -1]
    num = 0
    for i in range(len(stu)):
        k = stu[i][0]
        _____②_____
        if stu[i][2] != r[k][2]:
            r[k][0] = r[k][1]
            r[k][2] = stu[i][2]
        stu[i].append(r[k][0])
        stu[i].append(False)
        stu[i].append(-1)
        v = 1
        if stu[i][3] <= w:
            stu[i][4] = True
            num += 1
            v = 0
        if heads[v] == -1:
            heads[v] = i
        else:
            _____③_____
            tails[v] = i
    p, q = heads[0], heads[1]
    offer = []
    while num < s and q != -1:
        tmp = stu[q][2]
        while _____④_____:
            while p != -1 and p < q:
                offer.append(stu[p][1])
                p = stu[p][5]
            offer.append(stu[q][1])
            stu[q][4] = True
            num += 1
```

```

        q = stu[q][5]
    while p != -1:
        offer.append(stu[p][1])
        p = stu[p][5]
    return offer
#读取选手成绩数据表存入 stu 列表，代码略
#读取变量 n、s、w 的值，代码略
stu = mysort(stu)
offer = admit(stu, n, s, w)
print("录取学生编号：", offer)
sid = "S1002"
status = query(stu, sid)
if status == True:
    print(sid, "被录取")
elif status is False:
    print(sid, "未被录取")
else:
    print("未找到该学生")

```